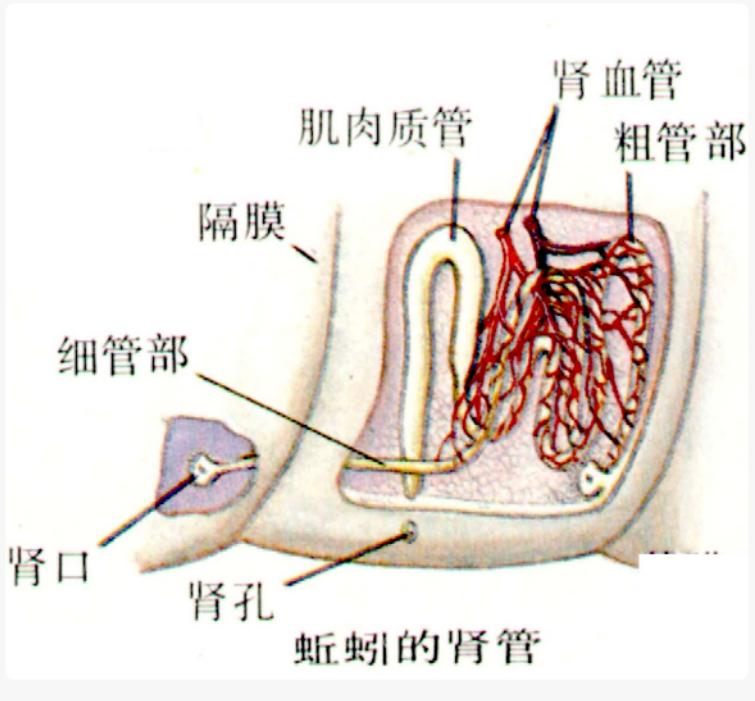
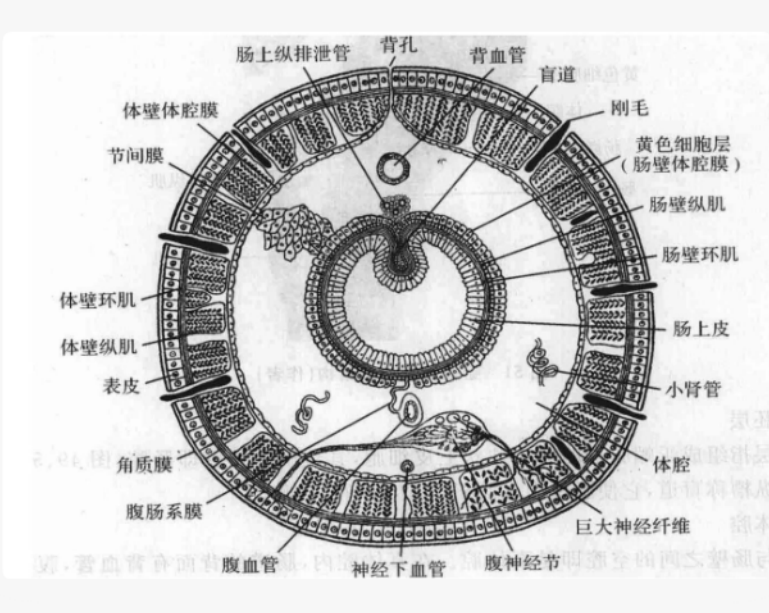
第七章：环节动物门

- 假体腔动物的结构缺陷
  - 身体的运动不灵活、运动速度慢
  - 体腔及其内部结构“裸露”在体腔液中，易受病原物攻击
  - 原肾型排泄系统效率低下
  - 无专门的循环系统执行氧气和营养物质的运输
- 主要特征
  - 分节现象：身体由许多相似的体节组成，表现在体表和内部器官
    - 同律分节：绝大多数体节形态上基本相同
    - 意义：
      - 分割体腔：
        - 提高了体腔液的安全性
        - 使内部器官的安全性提高；
      - 使附肢的出现成为了可能，动物的运动将更加灵活；
      - 同律分节是异律分节的结构基础
        - 使不同部位的体节进一步出现功能上的分工成为可能
        - 对动物进化中形成头、胸、腹和有关节的附肢等结构十分必要。
  - 具有发达的真体腔（次生体腔）
    - **环节动物的体腔从动物的胚胎早期发育过程来看**
      - 两个**中胚层细胞**发育成左右**两团中胚层带**，每团裂开分为成对的**体腔囊**
      - **肠壁**：由体腔囊靠近内侧的中胚层和内胚层合成
      - **体壁**：由体腔囊靠近外侧的中胚层和外胚层构成
      - 空腔：即位于中胚层内外之间，且由于是从中胚层裂开而形成，故称为裂体腔（环节动物的真体腔）
    - 真体腔：
      - **在肠壁和体壁上都有中胚层发育的肌肉层和体腔膜**
      - 由于比初生体腔出现较迟，所以又称为次生体腔
    - **对动物体结构的重要变化**
      - 消化管壁有了肌肉层
      - 消化管壁与体壁被次生体腔隔开
      - 真体腔内出现了体腔膜（或体腔上皮）
      - 真体腔内充满体腔液
        - ① 被肾管收集排出体外
        - ② 进入循环系统再利用
        - ③ 形成生殖细胞排出
        - ④ 被周围细胞直接吸收
    - **真体腔出现的意义**
      - 消化道管壁出现肌肉，肌肉层收到体腔保护
        - 使肠道的自主蠕动不依赖身体的运动
        - 增强了动物的消化能力
      - 次生体腔促进了源于中胚层的循环、排泄等器官的发生
        - 使动物体内部器官的结构进一步复杂
        - 各种机能更趋完善。
      - 次生体腔被隔膜分为许多小室，各室彼此有相通，体腔液在体腔内流动，
        - 不仅能辅助物质的运输，也与体节的伸缩有密切关系。
        - **最重要的是，体节的形成以及节间膜的形成提高了体腔液的安全性。**
  - 进化体现
    - **闭管式循环系统**
      - 结构特征
        - 由纵行血管和环行血管及其分枝血管组成
        - 各血管以微血管网相连，血液始终在血管内流动，不流入组织间的空隙中
        - 环节动物依靠血管壁的收缩与扩张，有规律搏动来推动血液流动，提高运输效率
      - **第一次出现了心脏**，拥有心血管（心脏+血管） —— **意义：从此动物界有了专门的抵抗外界干扰的结构基础**
      - **意义：奠定了有机体未来形成免疫系统的结构基础**
    - **相对于纽形动物**
      - 纽形动物
        - 三胚层
        - 肠道和体壁之间无真体腔
        - 无原肾、呼吸器官
        - 第一次出现口和肛门
        - 梯形神经系统（同扁形动物）
      - 环节与纽形动物循环系统的区别
        - 纽形动物：
          - 初级闭管式循环系统
          - **无心脏、血管壁仅为薄膜**
        - 环节动物
          - 有4对心脏
          - 血管壁有肌内皮细胞，可主动收缩
      - **后肾**：革命性结构
        - 结构特征
          - 出现了按体节排列的肾管
          - 不同于原肾管，其两端均开口
            - 体外开口叫**肾孔**
            - 体腔开口叫**肾口**
        - 肾管起源于外胚层
          - 脊椎动物的肾脏大部分起源于中胚层
          - 四周血管起源于中胚层
        - 排泄系统的重大升级
        - 毛细血管缠绕在肾管周围

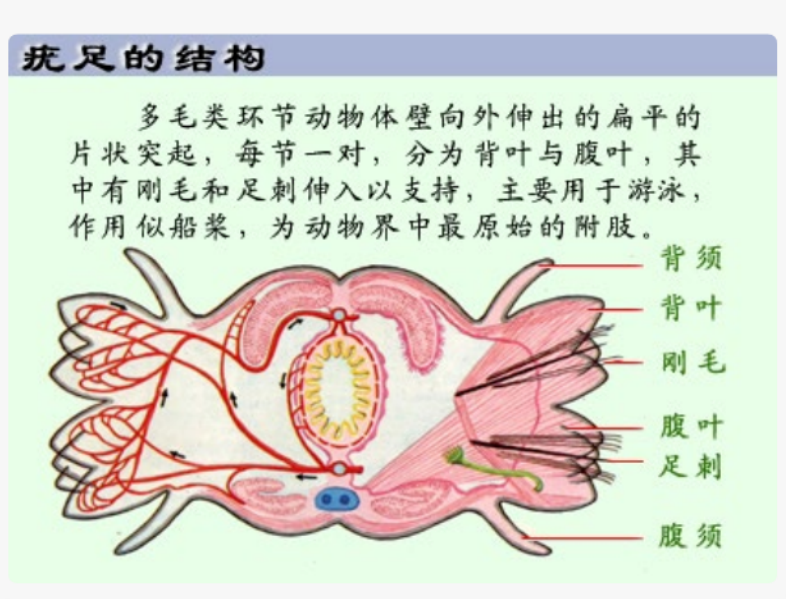


蚯蚓的肾管

      - 单链中枢神经系统
        - 摒弃了扁形动物的双链中枢结构模式
        - 增加信息传递的速度与精度
        - 但在结构式存在双链合并
        - 组成：
          - 脑神经节
          - 围咽神经
          - 咽下神经节
          - 腹神经索
          - 腹神经节
- 重要形态结构和生理功能
  - 皮肌囊（表皮+肌肉层）结构进一步复杂化
    - 由外到内依次为：
      - 角质膜
      - 表皮
        - 单层柱状细胞
        - 表皮细胞之间有一层薄的结缔组织
      - 环肌：较薄
      - 纵肌：较厚 —— 纵肌之内为体壁体腔膜
      - 体腔上皮



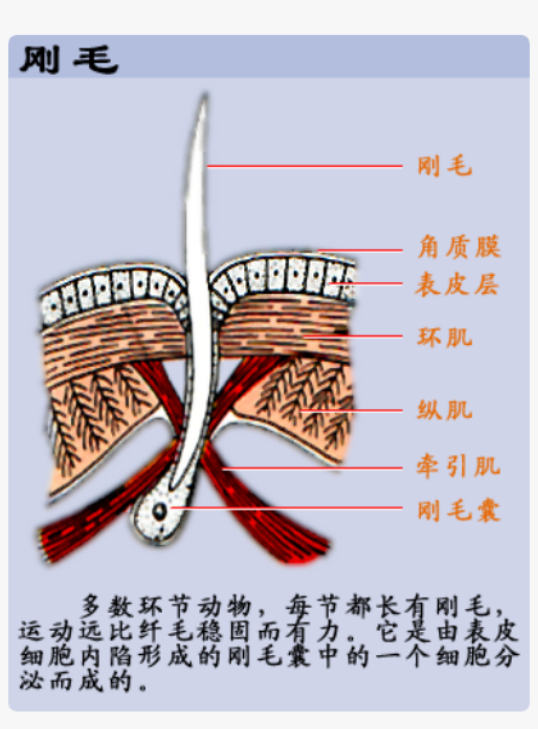
  - 疣足和刚毛：运动器官
    - 疣足
      - 环节动物原始的附肢形式
      - 是体壁向外凸出形成的扁平状双层结构，体腔也伸入其中，一般每体节1对
      - 一般呈叶状，经典分两叶



疣足的结构

多毛类环节动物体壁向外伸出的扁平的片状突起，每节一对，分为背叶与腹叶，其中有刚毛和足刺伸入以支持，主要用于游泳，作用似船桨，为动物界中最原始的附肢。

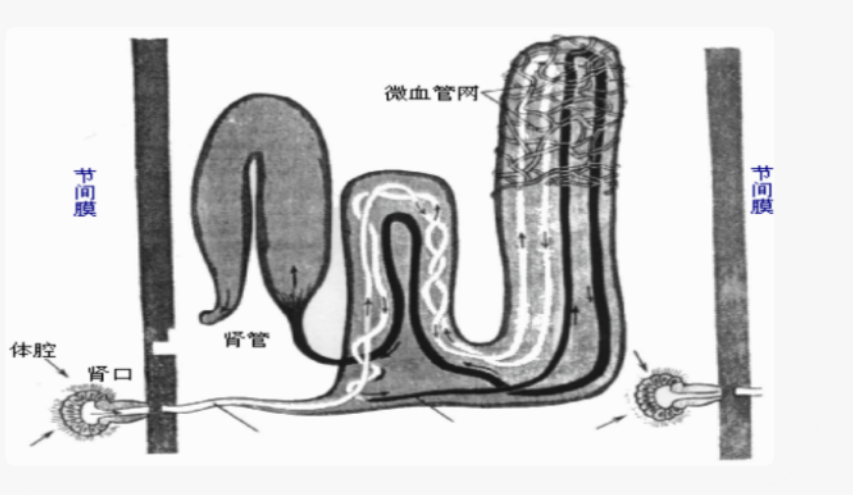
      - 加强了游泳和水底爬行的功能
    - 刚毛
      - 疣足退化的种类，直接附着在身体上
      - 上皮内陷形成刚毛囊，囊底部一个大的形成细胞，分泌几丁质物质形成刚毛



刚毛

多数环节动物，每节都长有刚毛，运动远比纤毛稳固而有力，它是由表皮细胞内陷形成的刚毛囊中的一个细胞分泌而成的。

    - 思考：疣足和躯体之间没有关节
      - 限制了动物有机体的运动速度。
      - 必须形成可灵活转动的附肢
      - 附肢的形成很缓慢，但一旦形成，动物的结构和生存能力将出现飞越
  - 消化系统与取食、营养
    - 真体腔的产生+肌肉参与消化道的组成——>消化系统进一步复杂化
    - 消化及吸收的主要场所是中肠
    - 肠道由外到内依次为
      - 肠壁体腔膜（在蚯蚓里称黄色细胞层）
      - 肠壁纵肌
      - 肠壁环肌
      - 肠上皮细胞
    - 取食方式
      - 肉食性
      - 腐食性
      - 滤食性
  - 呼吸
    - 多数没有专门的呼吸器官，通过体表进行气体交换
    - 有的种类具有鳃作为呼吸器官，但鳃在本质上是体壁的突起部分
  - 后肾排泄机制



    - 结构
      - 具漏斗状带纤毛的肾口
      - 很长的肾管
      - 膨大的膀胱及肾孔
      - 体腔细胞与肠壁细胞对排泄也起到辅助作用，特别是黄色细胞
    - **重要结构特征**
      - **肾管和微血管在空间上紧密相连**
      - **加强了对血液中代谢产物的吸收和排泄。**
    - 三种小肾管
      - 咽头小肾管
      - 隔膜小肾管
      - 体壁小肾管
    - 原肾与后肾的区别
      - 原肾
        - 开口仅在体表
        - 调节水分平衡
      - 后肾
        - 一端开口在体腔，一端开口在体表
        - 收集体腔和血液中的代谢废物
  - 内分泌系统
    - 激素由脑或身体前端的神经的一种神经分泌物，**但尚未出现独立的内分泌腺体。**
    - 神经分泌细胞的分泌物
      - 能调节水盐平衡以及生殖活动，属于内激素
      - 已知的是滞育激素，促性腺激素和雄性激素等。
  - 感觉器官
    - **典型的链状神经系统**
    - 比较发达的
      - 眼
        - 只能感觉光线强弱
        - 组成
          - 角膜
          - 晶状体
          - 光感受细胞
          - 色素细胞
      - 项器
        - 由具纤毛的柱状细胞和感觉细胞组成
        - 化学感受器，有助于发现食物
      - 平衡囊
        - 位于头部体壁
        - 球形
        - 含有硅质或石英颗粒
        - 具有定向和平衡能力
    - 感光细胞
      - 位于表皮内
      - 呈晶状体，有突起，进入皮下与神经纤维相连
      - 能感受光的强弱
      - 主要分布在头尾两端的背面
  - 生殖和发育
    - 多毛纲
      - 存在无性生殖 —— 主要是出芽生殖和分裂生殖
      - **大多数雌雄异体，只行有性生殖**
      - 发育过程具**担轮幼虫**
    - 寡毛纲
      - 雌雄同体
      - 但仍需交配受精
- 分类
  - 多毛纲
  - 寡毛纲
  - 蛭纲